

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 10.1

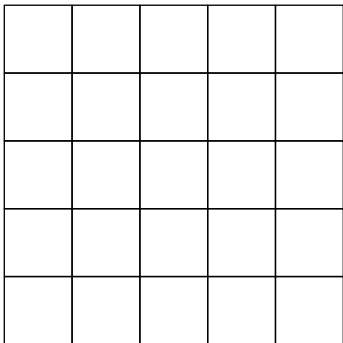
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

В каждой клетке доски 5×5 написаны натуральные числа. Причем каждое число равно среднему арифметическому соседних (по сторонам клетки) чисел. Наибольшее из написанных чисел равно 100. Чему равно наименьшее из написанных чисел?



Задача 1

Целое число S является суммой не менее трёх последовательных членов непостоянной арифметической прогрессии, состоящей из целых чисел.

- а) Может ли S равняться 8?
- б) Может ли S равняться 1?
- в) Найдите все значения, которые может принимать S .

Задача 2

На доске написаны несколько различных натуральных чисел, произведение любых двух из которых больше 40 и меньше 100.

- а) Может ли на доске быть 5 чисел?
- б) Может ли на доске быть 6 чисел?
- в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел на доске, если их четыре?

Задача 3

Петя участвовал в викторине по истории. За каждый правильный ответ участнику начисляется 8 баллов, за каждый неверный — списываются 8 баллов, за отсутствие ответа списывается 3 балла. По результатам викторины Петя набрал 35 баллов.

- а) На сколько вопросов Петя не дал ответа, если в викторине было 30 вопросов?
- б) На сколько вопросов Петя не дал ответа, если в викторине было 35 вопросов?
- в) На сколько вопросов Петя ответил правильно, если в викторине было 33 вопроса?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы